Aquí tienes un resumen conciso y directo de cada función:

Inteligencia Artificial (DeepFace)

- **DeepFace.analyze():** Extrae atributos faciales como edad, género, emoción dominante y etnia.
- **DeepFace.extract_faces():** Detecta, alinea y recorta los rostros de una imagen indicando su nivel de confianza.
- **DeepFace.verify():** Compara dos fotografías y confirma si son la misma persona calculando su distancia frente a un umbral.
- **DeepFace.find():** Identifica a una persona desconocida buscando coincidencias en una carpeta de imágenes mediante vectores en caché.
- **DeepFace.stream():** Ejecuta en una sola línea la detección, análisis y reconocimiento facial en directo a través de la webcam.

Visión Artificial (cv2 / OpenCV)

- **cv2.imread():** Carga una imagen del disco en formato matricial BGR.
- **cv2.imwrite():** Guarda una imagen o fotograma procesado en el disco.
- **cv2.cvtColor():** Convierte el espacio de color de una imagen (ej. de BGR a RGB).
- **cv2.imshow():** Abre una ventana nativa en el sistema para visualizar imágenes o vídeo en tiempo real.
- **cv2_imshow():** Alternativa exclusiva de Google Colab para mostrar imágenes directamente dentro del cuaderno.
- **cv2.VideoCapture():** Controla la cámara web o archivo de vídeo (.read() para capturar fotogramas y .release() para liberar el hardware).
- **cv2.rectangle():** Dibuja el recuadro delimitador sobre la cara detectada.
- **cv2.putText():** Escribe texto (nombre, emoción, porcentajes) sobre la imagen o fotograma.
- **cv2.waitKey():** Pausa la ejecución esperando la pulsación de una tecla para controlar el flujo de vídeo.
- **cv2.destroyAllWindows():** Cierra y limpia todas las ventanas emergentes de OpenCV al salir.

Sistema, Rutas y Tiempo (os, datetime, time)

- **os.makedirs():** Crea carpetas en el disco sin fallar si ya existen (exist_ok=True).
- **os.path.exists():** Verifica si un archivo o directorio existe en el sistema.
- **os.path.join():** Une nombres de carpetas y archivos en una ruta compatible con el sistema operativo.
- **os.path.basename():** Extrae únicamente el nombre del archivo de una ruta completa.
- **os.path.splitext():** Separa el nombre del archivo de su extensión (ej. "foto" y ".jpg").
- **os.rename():** Mueve o renombra archivos en el disco.
- **datetime.now():** Obtiene la fecha y hora exacta del sistema en ese instante.
- **strftime():** Convierte fechas y horas en texto con formato legible (ej. "%d/%m/%Y %H:%M:%S").
- **time.time():** Devuelve la marca temporal en segundos para medir cuánto tarda en ejecutarse un modelo.

Funciones Nativas de Python

- **open():** Abre archivos en modo lectura ("r"), escritura ("w") o adición de datos al final ("a").
- **enumerate():** Recorre una lista devolviendo el índice numérico junto con cada elemento.
- **set():** Crea un conjunto de elementos únicos para comprobar rápidamente si un dato ya existe sin duplicados.
- **ord():** Convierte una tecla o carácter en su código ASCII para capturar eventos de teclado.
- **len():** Devuelve el número total de elementos de una lista o colección.
- **print():** Muestra información y resultados estructurados en la consola.
- **exit():** Detiene y finaliza la ejecución del programa de inmediato ante un error.

Funciones Propias del Proyecto y Entorno

- **registrar_asistencia():** Evita duplicados en el día comprobando un conjunto (set) y añade la fila Nombre,Fecha,Hora al archivo CSV.
- **guardar_captura():** Almacena en disco una foto fechada de la persona identificada como comprobante visual.
- **files.upload() / files.download():** Suben imágenes desde tu ordenador a Google Colab o descargan archivos generados a tu equipo.

Posibles preguntas:

Aquí tienes un resumen directo y al grano de los cinco puntos:

- **Google Colab:** Cuaderno en la nube que permite **escribir y ejecutar código Python celda a celda** desde el navegador web, sin instalar nada en tu equipo.
- **localStorage:** Almacén interno del navegador (de unos **5 MB**) que guarda datos en formato texto (JSON) de manera persistente, manteniéndolos aunque se recargue o cierre la ventana.
- **DeepFace.find() vs. DeepFace.analyze():**
- **.find(): Identifica a una persona desconocida** buscando coincidencias contra una carpeta de fotos de referencia.
- **.analyze(): Extrae atributos de la cara** (edad aproximada, género, emociones, etnia y coordenadas).
- **Parámetros de DeepFace.analyze():**
- img_path: Imagen o fotograma a analizar.
- actions: Qué analizar ("age", "gender", "emotion", "race").
- detector_backend: Algoritmo para ubicar el rostro ("opencv", "mtcnn", "retinaface").
- enforce_detection: En False evita que el programa lance un error si no ve ninguna cara.
- silent: Oculta los mensajes técnicos en la consola.
- **!pip install deepface tf-keras:**
- !: Ejecuta la orden como comando del sistema en Colab, no como código Python.

- pip install: Descarga e instala paquetes.
- deepface: Librería de inteligencia artificial y reconocimiento facial.
- tf-keras: Paquete obligatorio para que DeepFace funcione con las versiones modernas de TensorFlow.